# 在 SMB 服务器上配置通过 SMB 传输数据所需的 SMB 加密

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/configure-required-encryption-concept.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

在 SMB 服务器上配置通过 SMB 传输数据所需的 SMB 加密 . . . . . 1
在 SMB 服务器上配置所需的 SMB 加密以通过 SMB 进行数据传输概述 . . . . . 1
SMB 加密对性能的影响 . . . . . 2
为传入的 SMB 流量启用或禁用所需的 SMB 加密 . . . . . 2
确定客户端是否使用加密的 SMB 会话进行连接 . . . . . 3
监控 SMB 加密统计信息 . . . . . 4

# 在 SMB 服务器上配置通过 SMB 传输数据所需的 SMB 加密

## 在 SMB 服务器上配置所需的 SMB 加密以通过 SMB 进行数据传输概述

通过 SMB 进行数据传输的 SMB 加密是一种安全增强功能，您可以在 SMB 服务器上启用或禁用此功能。您还可以通过共享属性设置在共享基础上配置所需的 SMB 加密设置。

默认情况下，在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建 SMB 服务器时， SMB 加密处于禁用状态。您必须启用 SMB 加密才能利用 SMB 加密提供的增强安全性。

要创建加密的 SMB 会话， SMB 客户端必须支持 SMB 加密。从 Windows Server 2012 和 Windows 8 开始的 Windows 客户端支持 SMB 加密。

SVM 上的 SMB 加密通过两种设置控制：

- SMB 服务器安全选项，用于在 SVM 上启用此功能
- SMB 共享属性，用于在共享基础上配置 SMB 加密设置

您可以决定是要求加密才能访问 SVM 上的所有数据，还是要求 SMB 加密才能仅访问选定共享中的数据。SVM 级别的设置将取代共享级别的设置。

有效的 SMB 加密配置取决于这两种设置的组合，下表对此进行了介绍：

| 已启用 **SMB** 服务器 **SMB** 加密 | 已启用共享加密数据设置 | 服务器端加密行为 |
|---|---|---|
| true | false | 已为 SVM 中的所有共享启用服务器级别加密。使用此配置时，整个 SMB 会话都会进行加密。 |
| true | true | 无论共享级别加密如何， SVM 中的所有共享都会启用服务器级别加密。使用此配置时，整个 SMB 会话都会进行加密。 |
| false | true | 已为特定共享启用共享级别加密。使用此配置时，会从树连接进行加密。 |
| false | false | 未启用加密。 |

不支持加密的 SMB 客户端无法连接到需要加密的 SMB 服务器或共享。

# SMB 加密对性能的影响

## 当 SMB 会话使用 SMB 加密时，与 Windows 客户端之间的所有 SMB 通信都会受到性能影响，从而影响客户端和服务器（即运行包含 SMB 服务器的 SVM 的集群上的节点）。

性能影响显示为客户端和服务器上的 CPU 利用率增加，但网络流量不会改变。

性能影响的程度取决于所运行的 ONTAP 9 版本。从 ONTAP 9.7 开始，新的加密负载下算法可以提高加密 SMB 流量的性能。如果启用了 SMB 加密，则默认情况下会启用 SMB 加密卸载。

增强的 SMB 加密性能需要 AES-NI 卸载功能。请参见 Hardware Universe （ HWU ）以验证您的平台是否支持 AES-NI 卸载。

如果您能够使用支持速度更快的 GCM 算法的 SMB 版本 3.11 （ Windows 10 和 Windows Server 2016 支持此版本），则还可以进一步提高性能。

根据您的网络， ONTAP 9 版本， SMB 版本和 SVM 实施情况， SMB 加密对性能的影响可能差别很大；您只能通过在网络环境中进行测试来验证它。

SMB 服务器默认禁用 SMB 加密。您应仅在需要加密的 SMB 共享或 SMB 服务器上启用 SMB 加密。通过 SMB 加密， ONTAP 可以对请求进行解密，并对每个请求的响应进行加密。因此，只有在必要时才应启用 SMB 加密。

# 为传入的 SMB 流量启用或禁用所需的 SMB 加密

## 如果您希望为传入的 SMB 流量要求 SMB 加密，可以在 CIFS 服务器或共享级别启用它。默认情况下，不需要 SMB 加密。

您可以在 CIFS 服务器上启用 SMB 加密，该服务器会对 CIFS 服务器上的所有共享进行适用场景。如果您不希望 CIFS 服务器上的所有共享都需要 SMB 加密，或者您希望为基于共享的传入 SMB 流量启用所需的 SMB 加密，则可以在 CIFS 服务器上禁用所需的 SMB 加密。

设置 Storage Virtual Machine （ SVM ）灾难恢复关系时，您为 `snapmirror create` 命令的 ` -identity -preserve` 选项选择的值将确定复制到目标 SVM 中的配置详细信息。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` （ ID-preserve ），则 SMB 加密安全设置将复制到目标。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `false` （ non-ID-preserve ），则 SMB 加密安全设置不会复制到目标。在这种情况下，目标上的 CIFS 服务器安全设置将设置为默认值。如果已在源 SVM 上启用 SMB 加密，则必须在目标上手动启用 CIFS 服务器 SMB 加密。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| **CIFS** 服务器上传入的 **SMB** 流量所需的 **SMB** 加密 | 输入命令 **...** |
|---|---|
| enabled | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required true` |

| CIFS 服务器上传入的 SMB 流量所需的 SMB 加密 | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| 已禁用 | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required false` |

2. 验证是否已根据需要在 CIFS 服务器上启用或禁用所需的 SMB 加密： `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`* `-fields is-smb-encryption-required`

   如果在 CIFS 服务器上启用了所需的 SMB 加密，则 `is-smb-encrypt-required` 字段将显示 `true` ；如果禁用了 SMB 加密，则显示 `false` 。

以下示例将为 SVM vs1 上的 CIFS 服务器的传入 SMB 流量启用所需的 SMB 加密：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- -------------------------
vs1      true
```

# 确定客户端是否使用加密的 SMB 会话进行连接

## 您可以显示有关已连接 SMB 会话的信息，以确定客户端是否正在使用加密的 SMB 连接。这有助于确定 SMB 客户端会话是否使用所需的安全设置进行连接。

SMB 客户端会话可以具有以下三种加密级别之一：

- 未加密

  SMB 会话未加密。未配置 Storage Virtual Machine （ SVM ）级别或共享级别的加密。

- 部分加密

  发生树连接时会启动加密。已配置共享级别加密。未启用 SVM 级别的加密。

- 加密

  SMB 会话已完全加密。已启用 SVM 级别的加密。可能已启用，也可能未启用共享级别加密。SVM 级别的加密设置将取代共享级别的加密设置。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 要显示的信息 | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| 具有指定 SVM 上会话的指定加密设置的会话 | `vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `{ unencrypted_partial-encrypted_encrypted } -instance` |
| 指定 SVM 上特定会话 ID 的加密设置 | `vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-session-id` *`intege`* `-instance` |

以下命令显示会话 ID 为 2 的 SMB 会话的详细会话信息，包括加密设置：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

# 监控 SMB 加密统计信息

## 您可以监控 SMB 加密统计信息，并确定哪些已建立的会话和共享连接已加密，哪些未加密。

在高级权限级别使用 `statictics` 命令可提供以下计数器，您可以使用这些计数器监控加密的 SMB 会话和共享连接的数量：

| 计数器名称 | 说明 |
| --- | --- |
| encrypted_sessions | 提供加密的 SMB 3.0 会话的数量 |
| encrypted_share_connections | 提供发生树连接的加密共享的数量 |
| resfed_unencryptioned_sessions | 提供因缺少客户端加密功能而拒绝的会话设置数量 |
| resfed_unencryptioned_shares | 提供因缺少客户端加密功能而拒绝的共享映射的数量 |

这些计数器可用于以下统计信息对象：

- 使用 CIFS 可以监控所有 SMB 3.0 会话的 SMB 加密。

> SMB 3.0 统计信息包含在 CIFS 对象的输出中。如果要将加密会话数与会话总数进行比较，可以将 encrypted_sessions 计数器的输出与 established_sessions 计数器的输出进行比较。
>
> ```
> If you want to compare the number of encrypted share
> connections to the total number of share connections, you can
> compare output for the `encrypted_share_connections` counter
> with the output for the `connected_shares` counter.
> ```

- refoded_unencryptioned_sessions 提供尝试建立需要从不支持 SMB 加密的客户端进行加密的 SMB 会话的次数。
- refoded_unencryptioned_shares 提供尝试连接到需要从不支持 SMB 加密的客户端进行加密的 SMB 共享的次数。

您必须先启动统计信息样本收集，然后才能查看生成的数据。如果不停止数据收集，您可以查看样本中的数据。停止数据收集可提供一个固定样本。如果不停止数据收集，则可以获取更新后的数据，以便与先前的查询进行比较。此比较可帮助您确定趋势。

"性能管理"

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： set -privilege advanced
2. 开始数据收集： satictics start -object { cifs|smb1_smb2 } -instance *instance* -sample-id *sample_ID* [-node *node_name*]

   如果未指定 ` -sample-id` 参数，则该命令将为您生成一个示例标识符，并将此示例定义为 CLI 会话的默认示例。` -sample-id` 的值为文本字符串。如果您在同一命令行界面会话期间运行此命令，但未指定 ` -sample -id` 参数，则此命令将覆盖先前的默认样本。

   您也可以指定要收集统计信息的节点。如果未指定节点，则此示例将收集集群中所有节点的统计信息。

3. 使用 satictics stop 命令停止收集样本数据。

4. 查看 SMB 加密统计信息：

| 要查看的信息 | 输入 ... |
| --- | --- |
| 加密会话 | `s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions |
| *node_name* [-node *node_name*]` | 已加密会话和已建立的会话 |
| `s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions | established_sessions |
| *node_name* [-node *node_name*]` | 加密的共享连接 |
| `s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections | *node_name* [-node *node_name*]` |
| 加密的共享连接和连接的共享 | `s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections |
| connected_shares_node_name_ [-node *node_name*]` | 拒绝的未加密会话 |
| `s-sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_sessions | *node_name* [-node *node_name*]` |
| 拒绝未加密的共享连接 | `s-sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_share_node_name_ [-node *node_name*]` |

如果要仅显示单个节点的信息，请指定可选的 ` 节点` 参数。

5. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

以下示例显示了如何监控 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上的 SMB 3.0 加密统计信息。

以下命令将移至高级权限级别：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

以下命令将开始收集新样本的数据：

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id smbencryption_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbencryption_sample
```

以下命令将停止收集该样本的数据：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbencryption_sample
```

以下命令显示样本中节点的加密 SMB 会话和已建立的 SMB 会话：

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                      1
    encrypted_sessions                        1

2 entries were displayed
```

以下命令显示样本中节点拒绝的未加密 SMB 会话的数量：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                 1

1 entry was displayed.
```

以下命令显示样本中节点的已连接 SMB 共享和加密 SMB 共享的数量：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                       Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                                2
    encrypted_share_connections                     1

2 entries were displayed.
```

以下命令显示样本中节点拒绝的未加密 SMB 共享连接的数量：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

确定可用的统计信息对象和计数器

"性能监控快速设置"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.